ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction logarithme népérien

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette première série fait tourner la machine ln : valeurs de référence, propriétés algébriques ln(ab) = ln a + ln b, ln(a/b) = ln a − ln b et ln a^n = n·ln a, puis premières équations logarithmiques. Les énoncés sont autocohérents et gradués de ★ à ★★★. Cherche chaque exercice au brouillon avant de comparer ta rédaction au corrigé détaillé de corr_p1.html.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir la correction (corr_p1.html) ; difficulté ★ / ★★ / ★★★ ; rédige chaque étape comme au Bac et vérifie tes solutions dans l'équation de départ.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Calculs et simplifications — exercices 1 à 3

02 Équations logarithmiques — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Calculs et simplifications

Trois exercices pour installer les réflexes : valeurs de référence du logarithme, propriétés algébriques, puis premières valeurs approchées à partir de ln 2 ≈ 0,69 et ln 3 ≈ 1,10.

✏️ EXERCICE 1 — PREMIERS CALCULS ★

On rappelle que

$$\ln 1 = 0,$$

$$\ln e = 1,$$

et que pour tout $a > 0$:

$$e^{\ln a} = a$$

et

$$\ln(e^a) = a.$$

Calculer :

- 1) $\ln 1 + \ln e$
- 2) $\ln(e^2)$
- 3) $\ln(1/e)$
- 4)

$$e^{\ln 5} + \ln(e^{-2})$$

✏️ EXERCICE 2 — SIMPLIFICATIONS ★

Simplifier le plus possible chacune des expressions suivantes (le résultat doit contenir au plus un logarithme d'un entier, ou être un nombre) :

- 1)

$$A = \ln 2 + \ln 3$$

- 2)

$$B = \ln 5 - \ln 20$$

— 3)

$C = 2 \ln 3 + \ln 2$

— 4)

$D = \ln 8 - 3 \ln 2$

— 5)

$E = \frac{1}{2} \ln 25$

— 6)

$F = \ln 12 + \ln 3 - 2 \ln 2$

✏️ EXERCICE 3 — AVEC LN 2 ≈ 0,69 ET LN 3 ≈ 1,10 ★★

On donne

$\ln 2 \approx 0{,}69$

et

$\ln 3 \approx 1{,}10$.

Pour chaque nombre : l'exprimer en fonction de ln 2 et ln 3, puis en donner une valeur approchée en utilisant les données :

— 1) ln 6

— 2) ln 12

— 3) ln 24

— 4) ln(4/3)

Équations logarithmiques

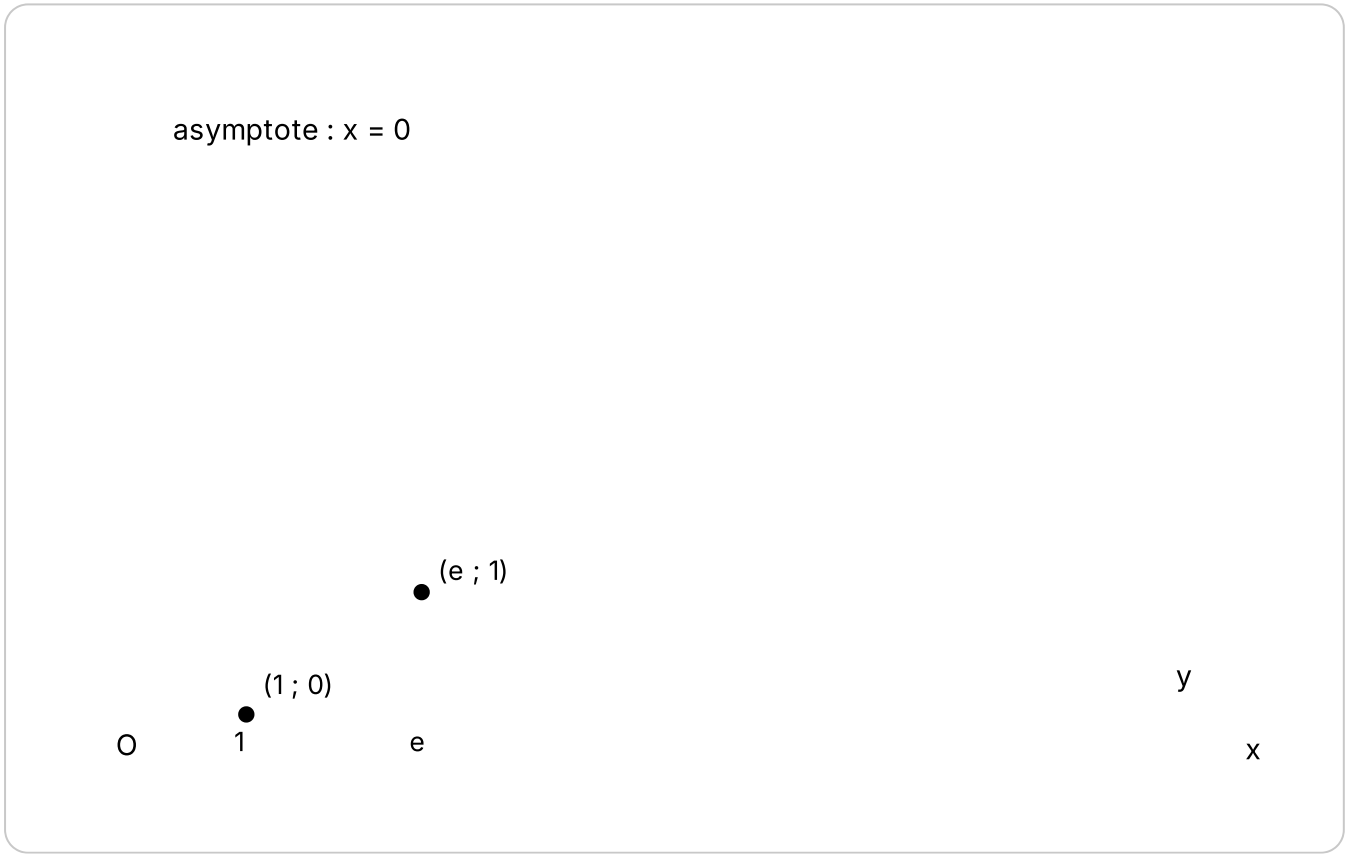
Règle d'or à mobiliser partout : la fonction ln étant strictement croissante et bijective de]0 ; +∞[sur ℝ, on a

$$\ln a = \ln b$$

si et seulement si a = b (avec a > 0 et b > 0).

✏️ EXERCICE 4 — ÉQUATIONS DIRECTES ★★

La figure rappelle l'allure de la courbe de la fonction ln sur $\mathbb{R}_+^*$: elle passe par (1 ; 0) et (e ; 1), et l'axe des ordonnées est une asymptote verticale d'équation x = 0.



Courbe de ln : passage par (1 ; 0) et (e ; 1), négative sur]0 ; 1[, asymptote verticale x = 0.

Question 0 : d'après la figure, quel est le signe de ln x lorsque 0 < x < 1 ?

Résoudre dans $\mathbb{R}_+^*$ les équations suivantes (valeur exacte, puis valeur approchée à 10^{-2} près ; on rappelle que $e \approx 2{,}72$) :

— 1)

$\ln x = 2$

— 2)

$\ln x = -1$

— 3)

$\ln x = 0$

— 4)

$\ln x = 1/2$

(donner la valeur exacte sous la forme d'une racine carrée)

✏️ EXERCICE 5 — ÉQUATIONS AVEC PROPRIÉTÉS ★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, en commençant chaque fois par préciser l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'équation a un sens :

— 1)

$\ln(x + 2) = 3$

— 2)

$2 \ln x = \ln 8$

— 3)

$\ln(x^2 - 1) = \ln 8$

— 4)

$(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$

(on pourra poser $X = \ln x$)

✏️ EXERCICE 6 — ÉQUATIONS DE SYNTHÈSE ★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. Pour chacune : déterminer d'abord l'ensemble d'étude (conditions d'existence des logarithmes), résoudre, puis vérifier chaque solution candidate dans l'équation de départ :

— 1)

$\ln x + \ln(x - 1) = \ln 6$

— 2)

$\ln(x + 2) - \ln(x - 1) = \ln 3$

— 3)

$2 \ln x = \ln(x + 2)$

⚠️ Une solution de l'équation « algébrique » obtenue après regroupement des logarithmes peut très bien ne pas convenir : seule la vérification dans l'ensemble d'étude tranche.

🎯

Exercices 01 terminés !

Tous tes résultats coïncident avec corr_p1.html ? File à la série 02 (exo_p2.html) : dérivées, études de fonctions et sujets type Bac t'y attendent.